


 Đại Học Quốc Gia TP.HCM
 Trường Đại Học Bách Khoa
 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

 Vietnam National University - HCMC
 Ho Chi Minh City University of Technology
 Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

 - Tên học phần: **Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo**

 Course title: **Programming Intergration Project**

 - Mã học phần (Course ID): **CO3101**

 - Số tín chỉ (Credits): **1 (ETCS: 2)**

 - Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	0		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	60		
Tự học (Self-study)	-10.83		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	50	1	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)			
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	100%	Báo cáo thực tập (Internship report)	50 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Giáo Vụ Khoa Tin Học - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	7847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Quản Thành Thơ
E-mail	qttho@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Tiếp nhận đồ án và xác định giải thuật AI để hoàn thành; hiện thực và thực thi đồ án.

Getting project requirement, identifying appropriate AI algorithm, implementation of the project as a program and executing the program.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Tài liệu học tập chính sẽ do giáo viên hướng dẫn đề nghị, phụ thuộc vào từng đề tài cụ thể

To be recommended by Instructor, depending on the subject of the project

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Giúp sinh viên tổng hợp các kỹ thuật lập trình đã học trong các môn trước để hoàn thành một đồ án lập trình nhỏ theo hướng trí tuệ nhân tạo.

Students are able to apply knowledge gained from previous courses to accomplish a small project using some AI algorithms.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Phân tích yêu cầu và thiết kế giải thuật AI phù hợp
(Analyze the problem and design suitable AI algorithms)
- L.O.2 - Hiện thực giải thuật đã thiết kế
(Implement the designed algorithms)
- L.O.3 - Kiểm tra chương trình đã hiện thực với các test-case phù hợp
(Test the implemented algorithm with suitable test-cases)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)



STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập qua dự án (Project-based learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
GPI-Project nhóm (Group project)	A.O.1 - Báo cáo đồ án (Project Evaluation)	Báo cáo đồ án (Project Evaluation)
GPI-Project nhóm (Group project)	A.O.2 - Đánh giá báo cáo (Report Evaluation)	Đánh giá báo cáo (Report Evaluation)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1-Phân tích yêu cầu và thiết kế giải thuật AI phù hợp (Analyze the problem and design suitable AI algorithms)	A.O.1-Báo cáo đồ án (Project Evaluation) A.O.2-Đánh giá báo cáo (Report Evaluation)
L.O.2-Hiện thực giải thuật đã thiết kế (Implement the designed algorithms)	A.O.1-Báo cáo đồ án (Project Evaluation) A.O.2-Đánh giá báo cáo (Report Evaluation)
L.O.3-Kiểm tra chương trình đã hiện thực với các test-case phù hợp (Test the implemented algorithm with suitable test-cases)	A.O.1-Báo cáo đồ án (Project Evaluation) A.O.2-Đánh giá báo cáo (Report Evaluation)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Sinh viên làm theo hướng dẫn của GVHD, thường xuyên gặp gỡ GVHD và bạn cùng nhóm, báo cáo các kết quả đạt được tương ứng

Students need to follow closely guidelines from instructor; hold regular meeting with instructor and teammates and report the results accordingly.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1-10	Tìm hiểu và Thực hiện đồ án dưới sự hướng dẫn của GV CN (Develop the project under guidelines from instructors)	- L.O.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Hướng dẫn đồ án (Project supervision) - Stu: Hiện thực đồ án (Project Development) - L.O.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Hướng dẫn đồ án (Project supervision) - Stu: Hiện thực đồ án (Project Development)
11-15	Đánh giá Đồ án (Project Evaluation)	- L.O.3 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Hướng dẫn sinh viên cách đánh giá và báo cáo (Instruct students to evaluate and report the project) - Stu: Đánh giá và báo cáo đồ án (Evaluate and report the project)



7. Yêu cầu khác về học phần (*Other course requirements and expectations*)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (*Editing information*)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year-semester*): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO3101.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*): -- --

TRƯỞNG KHOA
(*Dean*)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(*Head of Department*)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(*Lecturer in-charge*)